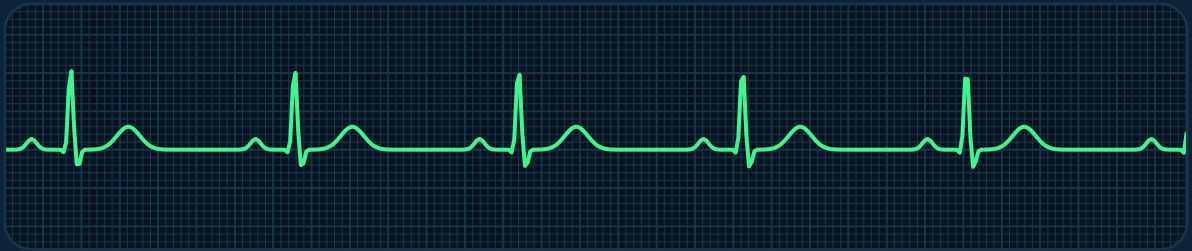


EKG ++

Vom ersten Ausschlag bis zum Infarkt-EKG

KURSSKRIPT



Dieses Skript begleitet den interaktiven EKG-Kurs. Es folgt demselben Aufbau wie die Website: erst die Bausteine der Kurve, dann Rhythmus und Blockbilder, zuletzt Ischämie und Sonderfälle.

SO ARBEITEST DU DAMIT

Lies ein Kapitel, sieh dir die Abbildungen genau an — und übe dann dieselben Befunde auf der Website. Wiedererkennen lernt man nur am Bild, nicht am Text.

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Skript dient dem Lernen. Es ersetzt weder Ausbildung noch Leitlinie noch ärztliche Beurteilung. Alle EKG-Abbildungen sind rechnerisch erzeugt und damit idealisiert — ein echtes Patienten-EKG ist unruhiger und vielgestaltiger.

Inhalt

Vier Kapitel, ein roter Faden.

1 Grundlagen	3
1.1 Drei Begriffe vorweg	3
1.2 Was die einzelnen Abschnitte bedeuten	3
1.3 Zacken benennen	4
1.4 Die P-Welle	4
1.5 Die PQ-Zeit	5
1.6 Die Q-Zacke	5
1.7 R- und S-Zacke: der R-Aufbau	6
1.8 Die ST-Strecke	6
1.9 Die T-Welle	7
1.10 Die QT-Zeit	8
1.11 Der Lagetyp	8
2 Rhythmen und Blockbilder	10
2.1 Sinusrhythmus	10
2.2 Sinuatriale Blockierungen (SA-Block)	10
2.3 Atrioventrikuläre Blockierungen (AV-Block)	11
2.4 SA-Block oder AV-Block?	12
2.5 Rechtsschenkelblock	12
2.6 Linksschenkelblock	13
2.7 Präexzitation: WPW und LGL	14
3 Ischämie und Sonderfälle	15
3.1 ST-Streckenveränderungen im Überblick	15
3.2 Gestörte R-Progression	15
3.3 Long-QT-Syndrom	16
4 Auf einen Blick	17
4.1 Normwerte	17
4.2 Papiergeschwindigkeit	17
4.3 Der systematische Befund in sieben Schritten	17
4.4 Die wichtigsten Merksätze	18

1

Grundlagen

Was die Kurve überhaupt zeigt

Das EKG zeichnet die elektrischen Ströme auf, die bei jeder Herzaktion durch den Körper laufen. Es zeigt also, **wie das Herz erregt wird** — nicht, wie gut es pumpt. Diese Unterscheidung trägt durch das ganze Skript.

1.1 Drei Begriffe vorweg

- **Physiologisch** — anatomisch normal, gesund.
- **Pathologisch** — krankhaft.
- **Vektor** — Richtung und Stärke der elektrischen Erregung. Jede Ableitung misst nur den Anteil dieses Vektors, der auf sie zuläuft. Genau deshalb sieht derselbe Herzschlag in jeder Ableitung anders aus.

1.2 Was die einzelnen Abschnitte bedeuten

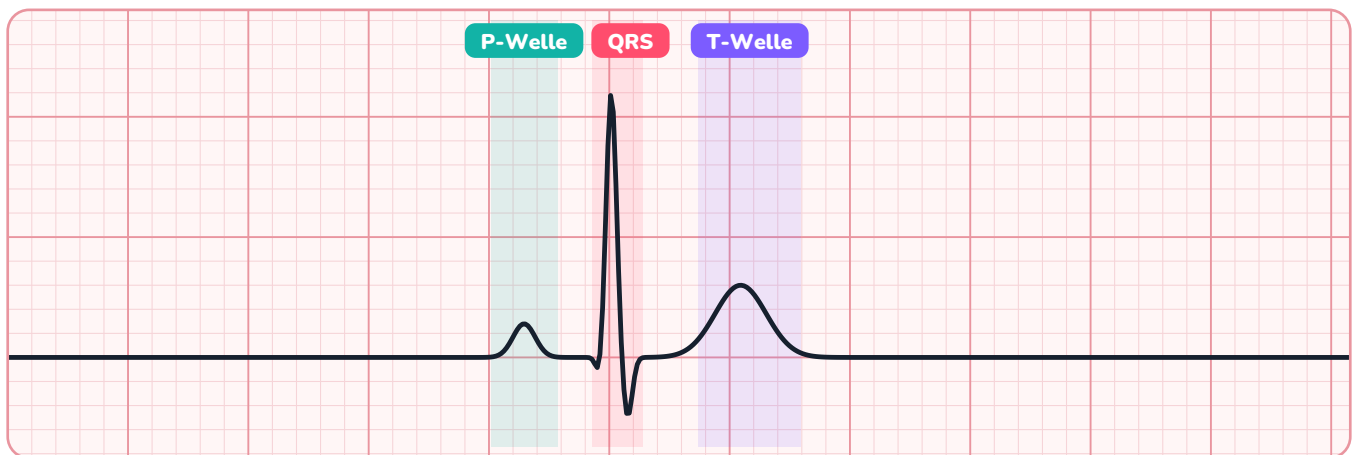


Abb. 1 — Ein vollständiger Herzzyklus mit den drei Grundbausteinen.

ABSCHNITT	BEDEUTUNG
P-Welle	Erregungsausbreitung in den Vorhöfen
PQ-Zeit	Überleitung vom Vorhof auf die Kammer (AV-Intervall)
QRS-Komplex	Erregungsausbreitung in den Kammern
ST-Strecke	Beginn der Erregungsrückbildung der Kammern
T-Welle	Ende der Erregungsrückbildung der Kammern
QT-Zeit	Gesamte Kammeraktion — Erregung und Rückbildung zusammen

WARUM ES KEINE VORHOF-T-WELLE GIBT

Auch die Vorhöfe bilden ihre Erregung zurück. Das geschieht aber zeitgleich mit dem viel größeren QRS-Komplex und geht darin unter. Sichtbar wird es nur in Ausnahmefällen, etwa beim AV-Block III°.

1.3 Zacken benennen

Der QRS-Komplex sieht nicht in jeder Ableitung gleich aus. Damit trotzdem alle dasselbe meinen, gibt es eine feste Benennung. Sie richtet sich allein danach, **ob** ein Ausschlag nach oben oder unten geht — und **wann** er kommt.

- **R-Zacke** — jeder Ausschlag nach oben (positiv).
- **Q-Zacke** — ein Ausschlag nach unten **vor** der ersten R-Zacke.
- **S-Zacke** — ein Ausschlag nach unten **nach** einer R-Zacke.
- **Groß oder klein** — Großbuchstaben für kräftige Ausschläge (ab etwa 5 mm), Kleinbuchstaben für kleine. Aus „kleines q, großes R, kleines s“ wird **qRs**.
- **QS-Komplex** — ein einziger, komplett negativer Ausschlag ohne jede positive Zacke.
- **R-Strich (R')** — eine zweite positive Zacke. Das **rSR'** in V1 ist das Erkennungszeichen des Rechtsschenkelblocks.

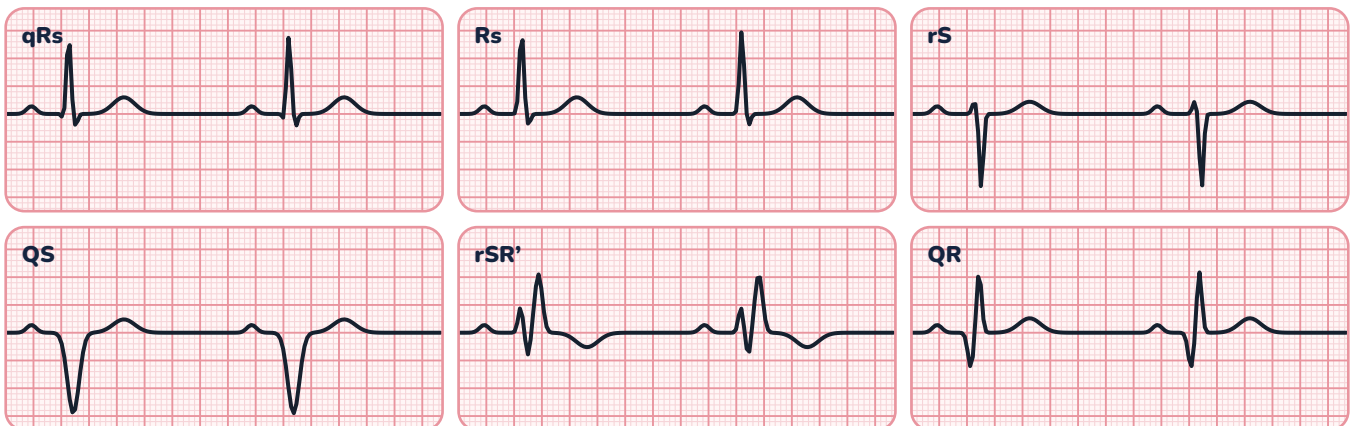


Abb. 2 — Dieselbe Systematik, sechs verschiedene Formen.

1.4 Die P-Welle

- **Form** — halbrund, glatt und positiv.
- **Dauer** — bis etwa 0,10 s (50–100 ms).
- **Amplitude** — unter 0,25 mV.
- **Am besten beurteilbar** — in Ableitung II.
- **Normale Ausnahmen** — In **aVR** ist die P-Welle regelhaft negativ. In **V1** ist sie oft biphasisch oder negativ; dasselbe gilt, wenn der zugehörige QRS-Komplex überwiegend negativ ist.

Wodurch sich die P-Welle verändert

- **Vorhofleitungsstörung** — bei Erkrankung des Vorhofmyokards, etwa durch Ischämie oder Entzündung.

- **Ektoper Vorhofrhythmus** — die Erregung entsteht nicht im Sinusknoten, sondern an anderer Stelle im Vorhof.
- **Retrograde Vorhoferregung** — der Ursprung liegt im AV-Knoten oder His-Bündel; die Vorhöfe werden von unten nach oben erregt. Die P-Welle wird dadurch negativ und kann hinter dem QRS-Komplex liegen.

1.5 Die PQ-Zeit

Die PQ-Zeit umfasst die Überleitung vom Vorhof auf die Kammer. Gemessen wird vom **Beginn der P-Welle bis zum Beginn des QRS-Komplexes** — und zwar in der Ableitung mit der besten Abgrenzung und der längsten PQ-Zeit, meist Ableitung II.

NORMWERT

Die PQ-Zeit beträgt 120–200 ms.

Verlängerte PQ-Zeit (über 200 ms)

- **AV-Block I°** — Leitungsverzögerung im AV-Knoten; jede P-Welle wird übergeleitet, nur später.
- **AV-Block II°** — die Überleitung gelingt nur noch teilweise, einzelne QRS-Komplexe fallen aus.
- **AV-Block III°** — die Überleitung ist komplett unterbrochen.

Verkürzte PQ-Zeit (unter 120 ms)

- **Schnell leitender AV-Knoten** — ohne Krankheitswert.
- **James-Bündel (LGL-Syndrom)** — die Bahn umgeht den AV-Knoten und mündet dahinter ins normale Leitungssystem. Folge: kurze PQ-Zeit, **keine** Delta-Welle, schmaler QRS-Komplex.
- **Akzessorisches Bündel (WPW-Syndrom, Kent-Bündel)** — die Bahn erreicht die Kammermuskulatur direkt. Folge: kurze PQ-Zeit **mit Delta-Welle** und verbreitertem QRS-Komplex.

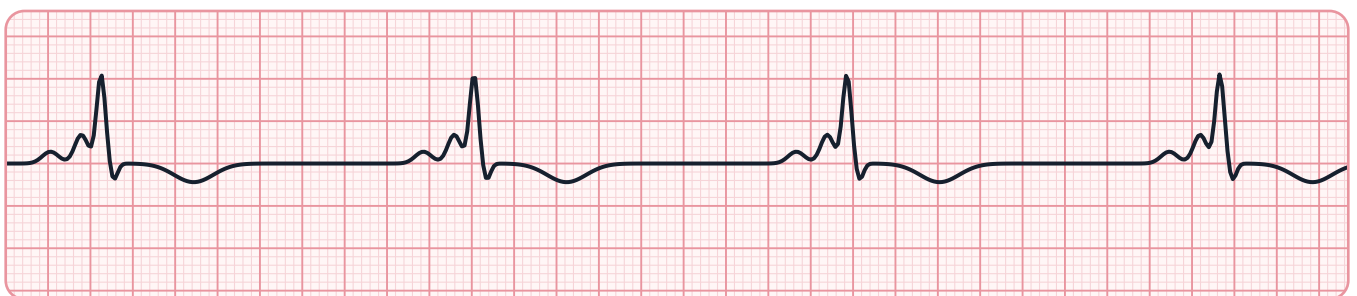


Abb. 3 — WPW-Syndrom: kurze PQ-Zeit und träger Anstieg des QRS-Komplexes (Delta-Welle).

1.6 Die Q-Zacke

Die Q-Zacke entsteht durch die initiale Kammererregung — die Erregung der Kammercheidewand von links nach rechts. Sie ist klein, schmal und negativ.

- **Normal** — kleine, schmale q-Zacken in I, aVL, V5 und V6. Das sind die septalen q-Zacken; sie gehören zum gesunden EKG.
- **Pathologisch** — eine Q-Zacke ab 0,04 s Breite oder tiefer als ein Viertel der nachfolgenden R-Zacke.

- **In V1 bis V3** — ist praktisch jede Q-Zacke verdächtig. Ein reiner QS-Komplex allein in V1 kann dagegen noch eine Normvariante sein.

ERST DIE ELEKTRODEN PRÜFEN

Zu hoch geklebte Brustwandelektroden erzeugen scheinbare Q-Zacken und einen fehlenden R-Aufbau. Bevor ein alter Infarkt in den Raum gestellt wird, gehört immer der Blick auf die Elektrodenlage.

1.7 R- und S-Zacke: der R-Aufbau

R- und S-Zacken sind normalerweise schmal, schlank und spitz. Wandert man mit den Elektroden von V1 nach V6 um den Brustkorb, dreht sich der Blickwinkel allmählich zur linken Kammer hin. Deshalb wächst die R-Zacke stetig an, während die S-Zacke flacher wird — der **R-Aufbau** oder die R-Progression.

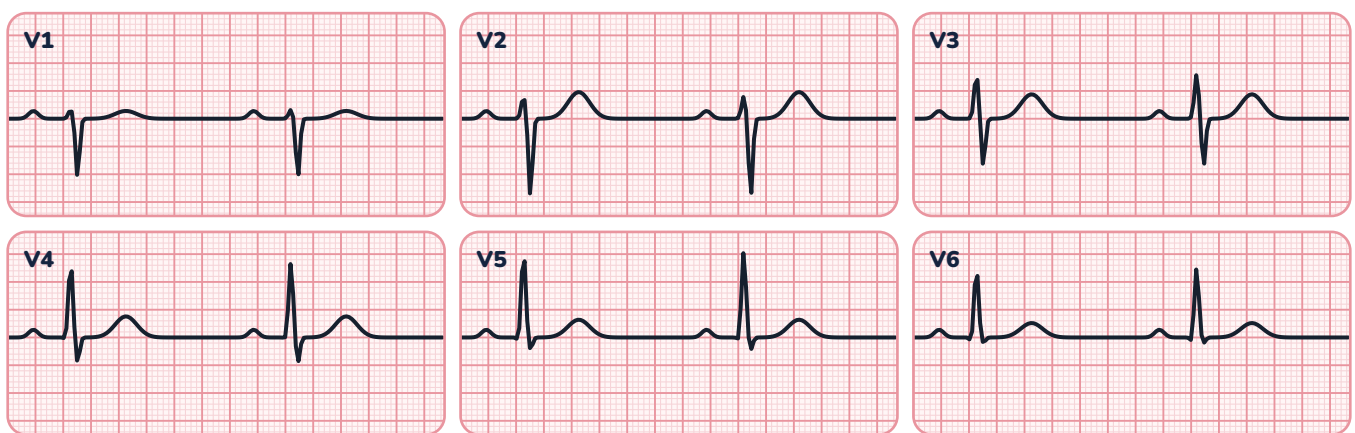


Abb. 4 — Regelrechter R-Aufbau. Alle sechs Felder haben denselben Maßstab — nur so ist das Wachstum ablesbar.

- **R wächst** — von V1 bis etwa V5 kontinuierlich an. In V6 nimmt sie oft wieder leicht ab; das ist normal.
- **S wird flacher** — am tiefsten ist sie in V1 und V2.
- **Umschlagzone** — dort, wo R und S gleich groß sind, kippt der Komplex von überwiegend negativ nach überwiegend positiv. Normal liegt sie in **V3 oder V4**.

NORMWERT QRS-BREITE

Der QRS-Komplex dauert normal 60–100 ms. Zwischen 100 und 120 ms spricht man von einem inkompletten Block, ab 120 ms von einem kompletten Schenkelblock. Eine gestörte Erregungsausbreitung zeigt sich immer an beidem: einer Verlängerung und einer Deformierung des Komplexes.

1.8 Die ST-Strecke

Die ST-Strecke markiert den Beginn der Erregungsrückbildung in den Kammern. In dieser Phase sind alle Kammerzellen erregt — es bestehen keine Spannungsunterschiede, die Strecke verläuft daher gerade auf der isoelektrischen Linie. Der Übergang vom QRS-Komplex zur ST-Strecke heißt **J-Punkt**; er ist der vereinbarte Messpunkt.

AUS DER PRAXIS

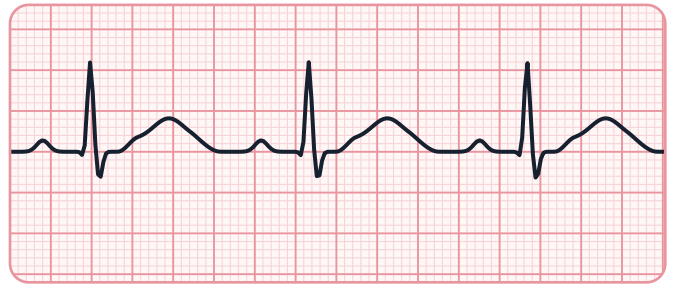
LIFEPAK 15 und corpuls³ berechnen die Höhe des J-Punktes gegenüber der isoelektrischen Linie automatisch. Verlassen sollte man sich darauf nicht — aber als zweite Meinung ist der Wert nützlich.

ST-Hebung: die Form verrät die Ursache

Entscheidend ist, aus welchem Teil des QRS-Komplexes die Hebung herauswächst.



Aus dem absteigenden R: Infarkt (STEMI). Die Kurve erreicht die Nulllinie gar nicht erst.



Aus dem aufsteigenden S: Perikarditis. Die S-Zacke ist voll ausgebildet, die Hebung verläuft konkav.

Abb. 5 — Derselbe Befund „ST-Hebung“, zwei völlig verschiedene Ursachen.

- **Zweites Unterscheidungsmerkmal** — Der Infarkt hebt in den Ableitungen **eines Gefäßgebiets**. Die Perikarditis hebt in **vielen Ableitungen gleichzeitig**, ohne sich an ein Versorgungsgebiet zu halten — oft zusätzlich mit einer PQ-Senkung.

ST-Senkung

Unterschieden werden drei Formen: **aszendierend** (ansteigend), **deszendierend** (abfallend) und **horizontal**. Horizontale und deszendierende Senkungen sprechen am ehesten für eine Ischämie, aszendierende sind unspezifisch und oft frequenzbedingt.

VORSICHT BEI SCHENKELBLOCK

Beim Linksschenkelblock und bei Schrittmacherstimulation gehören ST-Senkungen und gegenläufige T-Wellen zum Bild. Sie dürfen dort nicht als Ischämiezeichen gewertet werden. Um einen Infarkt trotzdem zu erkennen, gibt es eigene Kriterien (nach Sgarbossa) — im Zweifel entscheidet die Klinik.

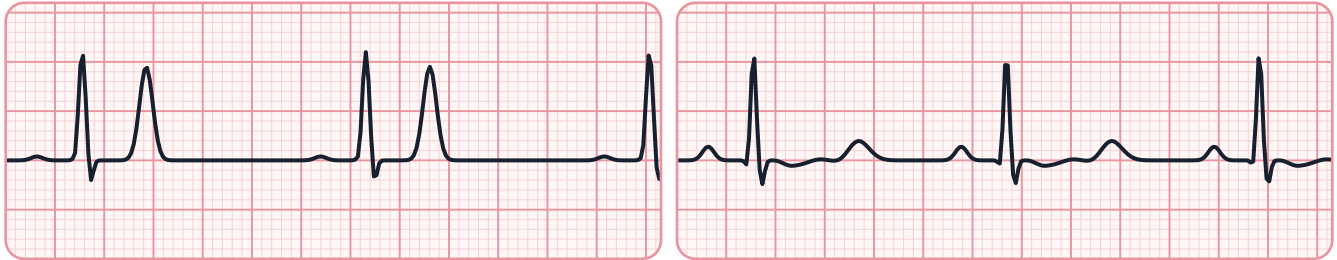
1.9 Die T-Welle

Die T-Welle zeigt das Ende der Erregungsrückbildung in den Kammern. Sie ist halbrund, glatt und positiv — und deutlich breiter und flacher als der QRS-Komplex.

- **Konkordanz** — Die T-Welle zeigt normalerweise in dieselbe Richtung wie der QRS-Komplex.
- **Normale Ausnahmen** — In **V1** darf sie negativ sein, ebenso wenn der zugehörige QRS-Komplex überwiegend negativ ist. In **aVR** ist sie regelhaft negativ.

Pathologische Veränderungen

- **T-Abflachung** — unspezifisch; unter anderem bei Hypokaliämie.
- **T-Negativierung** — Ischämiezeichen, auch im Verlauf nach einem Infarkt.
- **Überhöhte T-Welle** — sehr früh im Infarktgeschehen („Erstickungs-T“).
- **Zeltförmige T-Welle** — hoch und spitz zulaufend — klassisch bei **Hyperkaliämie**.



Zeltförmig: Hyperkaliämie

Flach mit U-Welle: Hypokaliämie

Abb. 6 — Die beiden Kalium-Bilder im direkten Vergleich.

1.10 Die QT-Zeit

Die QT-Zeit umfasst die gesamte Kammeraktion — vom Beginn des QRS-Komplexes bis zum Ende der T-Welle. Sie ist stark **frequenzabhängig**: Je schneller das Herz schlägt, desto kürzer wird sie.

DESHALB SAGT EINE ABSOLUTE QT-ZEIT ALLEIN NICHTS AUS

Ein Wert von 500 ms ist bei einer Frequenz von 45/min unauffällig und bei 100/min hochpathologisch. Vergleichbar wird die Messung erst durch die frequenzkorrigierte QTc (nach Bazett). Normal: unter 440 ms bei Männern, unter 460 ms bei Frauen. Die klassische Alternative ist die relative QT-Zeit in Prozent des frequenzbezogenen Sollwerts.

- **Faustregel am Streifen** — Reicht die QT-Zeit über die Hälfte des RR-Abstands hinaus, ist sie bei normaler Frequenz verdächtig lang.
- **Gefahr** — Eine verlängerte QT-Zeit ist der Nährboden für **Torsade de pointes** und kann Synkopen auslösen.

1.11 Der Lagetyp

Der Lagetyp beschreibt die Lage des **Hauptvektors der Kammererregung** in der Frontalebene. Bestimmt wird er aus den sechs Extremitätenableitungen I, II, III, aVR, aVL und aVF.

DER SCHNELLSTE WEG

Die Herzachse zeigt ungefähr in Richtung der Ableitung mit dem größten überwiegend positiven QRS-Komplex. Sind I und II beide positiv, liegt der Lagetyp im Normbereich. LIFEPAK und corpuls³ berechnen die Achse zusätzlich automatisch.

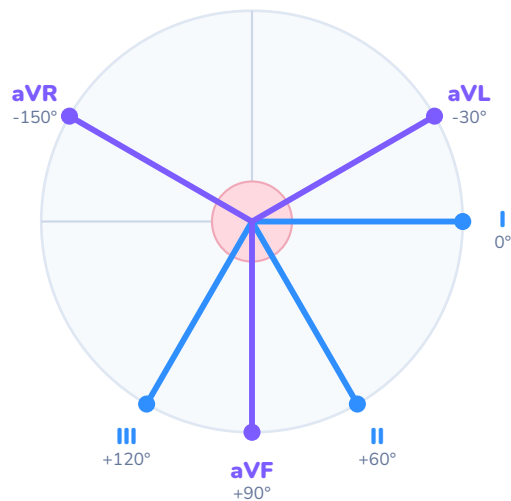


Abb. 7 — Cabrera-Kreis: Blickrichtung der sechs Extremitätenableitungen. Positive Winkel zeigen nach unten.

LAGETYP	BEREICH	BEWERTUNG
Überdrehter Linkstyp	-30° bis -90°	Immer pathologisch
Linkstyp	-30° bis $+30^\circ$	Beim Erwachsenen meist physiologisch
Indifferenztyp	$+30^\circ$ bis $+60^\circ$	Der Normalfall
Steiltyp	$+60^\circ$ bis $+90^\circ$	Bei jungen, schlanken Erwachsenen physiologisch
Rechtstyp	$+90^\circ$ bis $+120^\circ$	Beim Erwachsenen pathologisch — bei Kindern normal
Überdrehter Rechtstyp	$+120^\circ$ bis $+180^\circ$	Immer pathologisch

ALTER MITDENKEN

Bei Kindern und Jugendlichen ist ein Rechtstyp physiologisch, weil die rechte Kammer relativ kräftiger ist. Erst mit dem Wachstum wandert der Lagetyp nach links. Auch gilt: Die elektrische Herzachse ist nicht dasselbe wie die anatomische Lage des Herzens.

2

Rhythmen und Blockbilder

Wer gibt den Takt vor — und kommt er an?

2.1 Sinusrhythmus

Ob ein Sinusrhythmus vorliegt, klärst du mit fünf Fragen. Werden alle mit Ja beantwortet, ist es einer.

- **1** — Sind P-Wellen abgrenzbar? (Eine geeignete Ableitung genügt, meist II.)
- **2** — Sind die P-Wellen unauffällig geformt?
- **3** — Sind die PP-Intervalle konstant?
- **4** — Ist die PQ-Zeit normal (120–200 ms)?
- **5** — Folgt auf jede P-Welle ein QRS-Komplex?

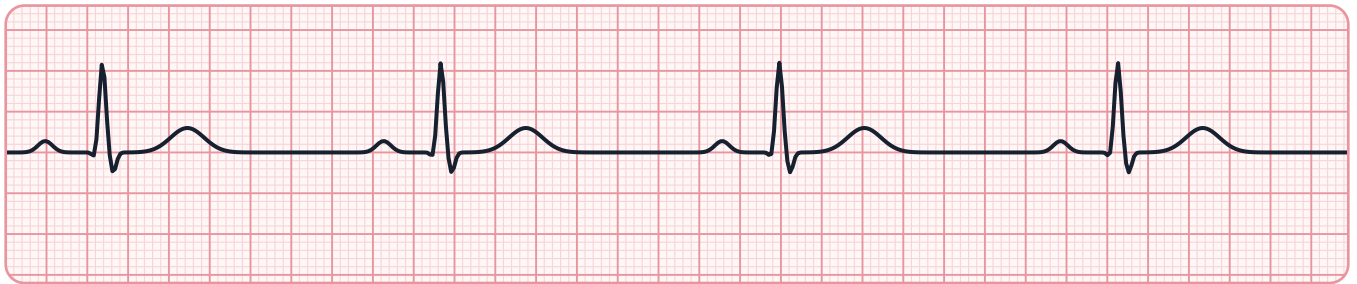


Abb. 8 — Normaler Sinusrhythmus: vor jedem QRS-Komplex eine P-Welle, konstante Abstände.

VARIANTE	KENNZEICHEN
Regulärer Sinusrhythmus	Frequenz 60–100/min, regelmäßig
Sinusbradykardie	Frequenz unter 60/min
Sinustachykardie	Frequenz über 100/min
Sinusarrhythmie	Unregelmäßiger Sinusrhythmus
Sinusbradyarrhythmie	Unregelmäßig und unter 60/min
Sinustachyarrhythmie	Unregelmäßig und über 100/min

ZUR ZAHLENGRENZE

Dieses Skript verwendet die verbreitete Konvention 60–100/min. Einzelne Lehrbücher — darunter das Kursbuch — setzen die untere Grenze bei 50/min an. Beides ist gebräuchlich; entscheidend ist, dass du im Befund dazuschreibst, welche Grenze du meinst. Klinisch zählt ohnehin nicht die Zahl allein, sondern ob der Patient Beschwerden hat.

2.2 Sinuatriale Blockierungen (SA-Block)

Beim SA-Block stockt die Überleitung schon zwischen Sinusknoten und Vorhofmuskulatur. Der Sinusknoten selbst ist im EKG **nicht sichtbar** — du erkennst den Block nur indirekt an den P-Wellen. Und weil das Problem vor der Vorhoferregung liegt, fällt hier eine **komplette Aktion** aus: P-Welle und QRS-Komplex zusammen.

Grad I

Die Überleitung ist nur verzögert, nichts fällt aus. Im Oberflächen-EKG **nicht erkennbar**.

Grad II Typ 1 — Wenckebach-Periodik

Der Sinusknoten bildet den Impuls weiterhin, die Überleitung ins Vorhofgewebe wird jedoch von Schlag zu Schlag träger, bis ein Impuls ganz ausfällt.

- **Typisch** — Die PP-Intervalle werden vor der Pause zunehmend **kürzer**.
- **Dann** — Eine P-Welle fällt aus, meist mit dem zugehörigen QRS-Komplex.
- **Danach** — Die Periodik beginnt von vorn.

WARUM KÜRZER UND NICHT LÄNGER?

Die Verzögerung nimmt zwar zu — aber ihr Zuwachs wird von Schlag zu Schlag kleiner. Unterm Strich rücken die sichtbaren P-Wellen deshalb enger zusammen. Dieses zunächst widersinnige Verhalten ist das Erkennungszeichen der Wenckebach-Periodik.

Grad II Typ 2 — Mobitz-Typ

Die PP-Intervalle bleiben völlig regelmäßig, dann fällt plötzlich eine ganze Aktion aus. Die Pause misst **genau zwei PP-Abstände**, weil der Sinusknoten unbeirrt weitertaktet.

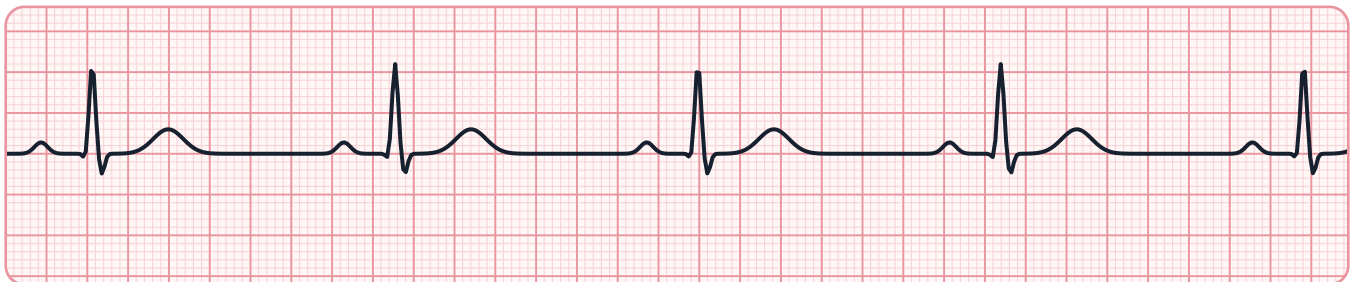


Abb. 9 — Zum Vergleich der Normalbefund: gleichmäßige Abstände ohne Ausfall.

Grad III

Kompletter Sinusarrest — es kommt kein Impuls mehr an. Ein Ersatzzentrum muss übernehmen, sonst droht die Asystolie.

KLINISCHE EINORDNUNG

Der SA-Block II° Typ 1 ist meist gutartig und oft vagal bedingt. Typ 2 und der Sinusarrest können symptomatisch werden — bis hin zur Synkope.

2.3 Atrioventrikuläre Blockierungen (AV-Block)

Beim AV-Block liegt das Problem in der Überleitung zwischen Vorhof und Kammer — meist auf Höhe des AV-Knotens oder des His-Bündels. Die P-Welle ist also vorhanden; was fehlt, ist der QRS-Komplex dahinter.

GRAD	KENNZEICHEN IM EKG
I°	PQ-Zeit über 200 ms. Auf jede P-Welle folgt ein QRS-Komplex — nur später. Kein Ausfall.
II° Typ 1 (Wenckebach)	Die AV-Überleitungszeit nimmt von Aktion zu Aktion zu, bis nach einer P-Welle ein QRS-Komplex ausfällt. Danach beginnt die Periodik von vorn.
II° Typ 2 (Mobitz)	Plötzlicher Ausfall eines QRS-Komplexes ohne vorherige PQ-Verlängerung. Die PQ-Zeit bleibt konstant.
III°	AV-Dissoziation: Vorhöfe und Kammern schlagen völlig unabhängig voneinander. Keine Überleitung.

BEIM AV-BLOCK III° ENTSCHEIDET DER ERSATZRHYTHMUS

Wie schnell die Kammern schlagen, hängt davon ab, wo das Ersatzzentrum sitzt. Aus AV-Knoten oder His-Bündel: 40–60/min mit schmalen QRS-Komplex. Aus einem Zentrum weiter unten in der Kammer: nur 20–40/min mit breitem QRS-Komplex — deutlich langsamer und unzuverlässiger. Der zweite Fall ist der gefährliche.

- **Merkhilfe** — Wenckebach wird „länger und länger, bis er weg ist“. Mobitz II kommt „aus heiterem Himmel“.
- **Therapierelevanz** — Mobitz II und der AV-Block III° gelten als Schrittmacherindikation, weil sie in eine Asystolie übergehen können (Adams-Stokes-Anfall).

2.4 SA-Block oder AV-Block?

DIE EINE FRAGE, DIE BEIDES TRENNT

SA-Block = Problem vor der P-Welle. Es fehlt die komplette Aktion — P-Welle und QRS-Komplex.

AV-Block = Problem nach der P-Welle. Die P-Welle ist sichtbar, nur der QRS-Komplex fehlt.

Praktisch heißt das: Suche in der Pause nach einer P-Welle. Findest du eine, war es ein AV-Block. Ist die Pause vollständig leer, war es ein SA-Block.

2.5 Rechtsschenkelblock

Der rechte Tawara-Schenkel fällt aus. Die rechte Kammer wird deshalb verspätet und auf Umwegen erregt — langsam von Muskelzelle zu Muskelzelle. Der QRS-Komplex wird dadurch breit und verformt.

- **QRS-Breite** — über 120 ms (kompletter Block).
- **V1 und V2** — typische M-Form: rSR'.
- **I, V5 und V6** — breite, plumpe S-Zacke.

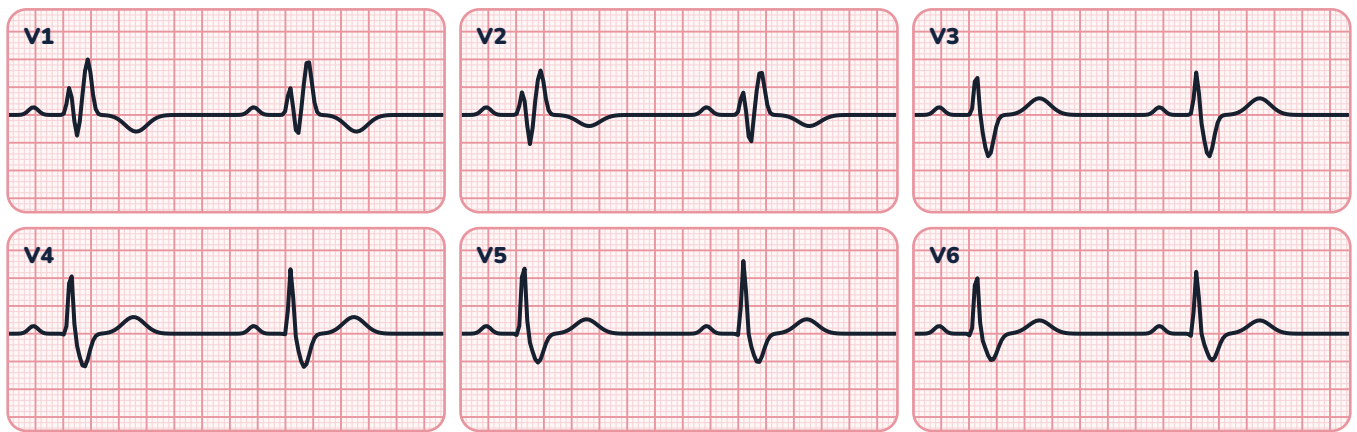


Abb. 10 — Rechtsschenkelblock: M-Form in V1/V2, breite S-Zacke in V5/V6.

KLINISCHE EINORDNUNG

Ein Rechtsschenkelblock kann auch bei Herzgesunden als Zufallsbefund vorkommen — der inkomplette RSB ist bei jungen Menschen sogar häufig.

2.6 Linksschenkelblock

Beim Linksschenkelblock läuft alles spiegelbildlich: In V1 fehlt jede nennenswerte positive Zacke, dafür steht in V5 und V6 ein breites, plumpes R.

- **QRS-Breite** — über 120 ms (kompletter Block).
- **V1 bis V3** — tiefes S oder QS-Komplex.
- **I, aVL, V5 und V6** — breites, plumpes, oft geknotetes R — ohne S-Zacke.
- **T-Welle** — zeigt der Haupttrichtung des QRS-Komplexes entgegen (diskordant). Das ist hier **normal**.

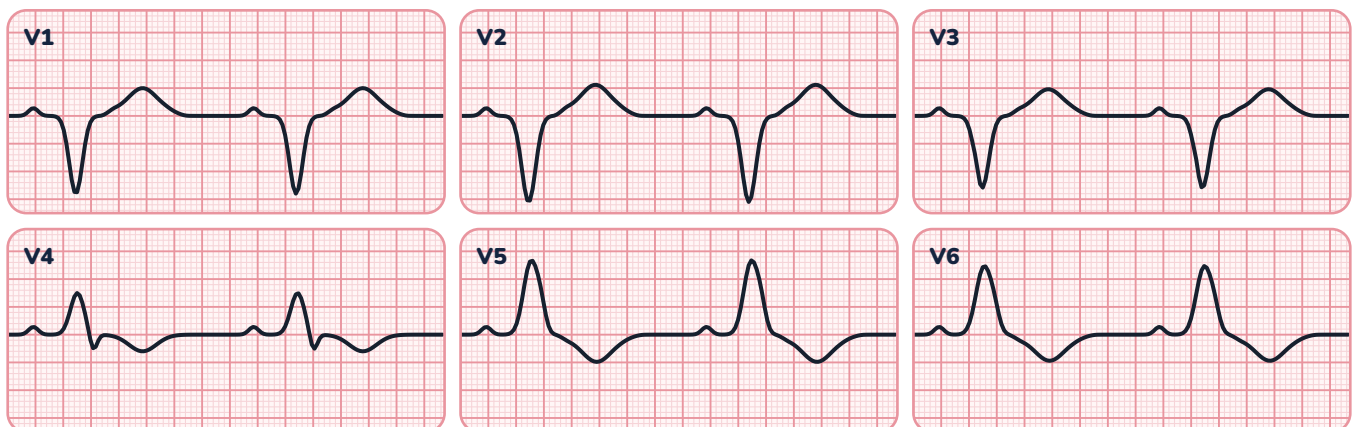


Abb. 11 — Linksschenkelblock: QS in V1–V3, breites plumpes R in V5/V6.

HÄUFIGE VERWECHSLUNG

Die breite, plumpe S-Zacke in Ableitung I und V6 gehört zum Rechtsschenkelblock. Beim Linksschenkelblock steht dort umgekehrt ein breites R, und der QS-Komplex liegt in V1 bis V3. Wer das vertauscht, benennt jeden Block spiegelverkehrt.

NEU AUFGETRETEN IST EIN ALARMZEICHEN

Ein Rechtsschenkelblock kann harmlos sein. Ein Linksschenkelblock weist dagegen fast immer auf eine strukturelle Herzerkrankung hin — und ein neu aufgetretener Linksschenkelblock gilt bei passender Klinik als Infarktäquivalent.

2.7 Präexzitation: WPW und LGL

Normalerweise ist der AV-Knoten der einzige Weg vom Vorhof zur Kammer — und er bremst absichtlich. Manche Menschen haben eine zusätzliche Leitungsbahn, die diese Bremse umgeht. Die Kammer wird dadurch **vorzeitig** erregt.

	WPW-SYNDROM	LGL-SYNDROM
Bahn	Kent-Bündel — direkt zur Kammermuskulatur	James-Bündel — mündet hinter dem AV-Knoten
PQ-Zeit	unter 120 ms	unter 120 ms
Delta-Welle	ja	nein
QRS-Komplex	verbreitert	schmal

WAS DIE DELTA-WELLE EIGENTLICH IST

Die zusätzliche Bahn erregt die Kammermuskulatur direkt — also langsam, von Zelle zu Zelle. Das ergibt den trügen, schrägen Anstieg am Beginn des QRS-Komplexes. Kurz darauf trifft die reguläre Erregung über das schnelle Leitungssystem ein und vollendet den Komplex. Der QRS-Komplex ist deshalb eine Mischung aus beiden Wegen.

Warum das gefährlich werden kann

- **Kreisende Erregung** — Die Erregung kann über den AV-Knoten hinunter- und über die Bahn wieder hinauflaufen. Das löst anfallsartige Schmalkomplextachykardien aus (AVRT).
- **Vorhofflimmern bei WPW** — Hier fehlt die bremsende Wirkung des AV-Knotens. Die schnelle Bahn kann sehr viele Impulse durchlassen — bis hin zum Kammerflimmern.
- **Syndrom oder nur Bild?** — Viele Menschen mit Präexzitation im EKG bekommen nie Beschwerden. Von einem **Syndrom** spricht man erst, wenn Rhythmusstörungen dazukommen.

3

Ischämie und Sonderfälle

Wenn die Durchblutung nicht reicht

3.1 ST-Streckenveränderungen im Überblick

- **ST-Hebung aus dem absteigenden R-Schenkel** — ST-Hebungsinfarkt (STEMI).
- **ST-Hebung aus dem aufsteigenden S-Schenkel** — Perikarditis.
- **ST-Senkung** — ascendierend, deszendierend oder horizontal. Horizontal und deszendierend sprechen am ehesten für eine Ischämie.

SIGNIFIKANZGRENZEN BEIM STEMI

ST-Hebung ab 0,1 mV in den Extremitätenableitungen, ab 0,2 mV in V2/V3 — und immer in mindestens zwei benachbarten Ableitungen. Eine isolierte Hebung in nur einer Ableitung spricht eher für ein Artefakt oder eine Normvariante.

LOKALISATION	ABLEITUNGEN	GEFÄSS
Inferior (Hinterwand)	II, III, aVF	RCA
Anteroseptal (Vorderwand)	V1–V4	RIVA / LAD
Lateral (Seitenwand)	I, aVL, V5, V6	RCX
Streng posterior	Spiegelbild in V1–V3, direkt V7–V9	RCX oder RCA

BEI INFERIOREM INFARKT IMMER MITDENKEN

Schreibe zusätzlich die rechtspräkordialen Ableitungen V3r/V4r. Ein begleitender Rechtsherzinfarkt ändert die Therapie erheblich — Nitrate sind dann gefährlich, weil der rechte Ventrikel auf ausreichende Vorlast angewiesen ist.

3.2 Gestörte R-Progression

Bleibt die R-Zacke über V1 bis V4 winzig oder fehlt ganz, spricht man von gestörter R-Progression oder R-Verlust. Kommen breite Q-Zacken dazu, wird ein **abgelaufener Vorderwandinfarkt** wahrscheinlich — der abgestorbene Muskel ist elektrisch stumm.

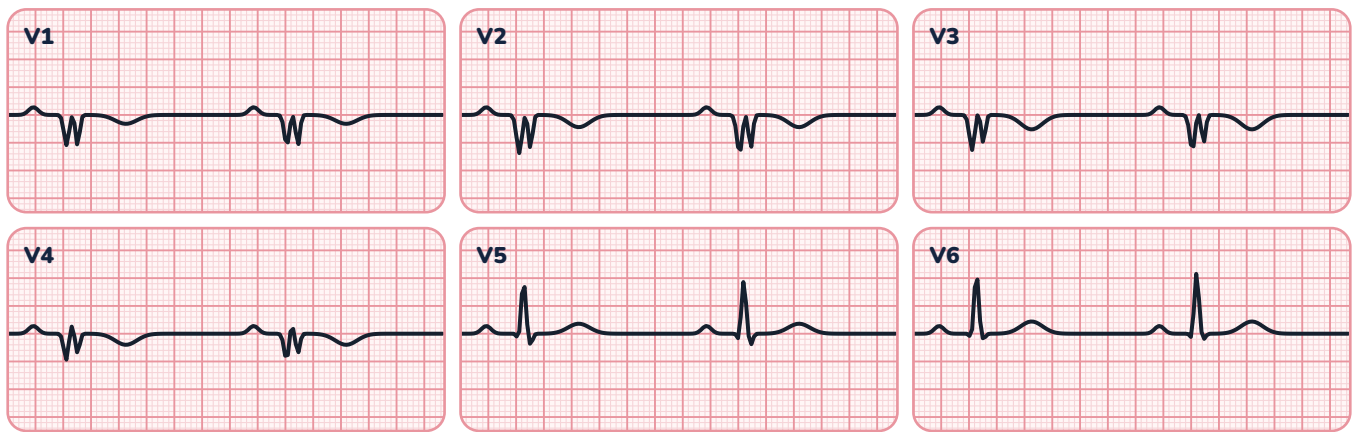


Abb. 12 — Fehlender R-Aufbau mit Q-Zacken über der Vorderwand. Vergleiche mit Abbildung 4.

VERDACHT — KEIN BEWEIS

Gestörte R-Progression plus pathologische Q-Zacken machen einen abgelaufenen Vorderwandinfarkt wahrscheinlich, beweisen ihn aber nicht. Andere Ursachen: Linksherzhypertrophie, Lungenüberblähung bei COPD, Kardiomyopathie — und, sehr häufig, schlicht falsch geklebte Brustwandelektroden. Erst die Zusammenschau mit Vorgeschichte, Klinik und Bildgebung sichert die Diagnose.

3.3 Long-QT-Syndrom

Die QT-Zeit reicht vom Beginn des QRS-Komplexes bis zum Ende der T-Welle. Ist sie — frequenzkorrigiert — verlängert, spricht man vom Long-QT-Syndrom (LQTS).

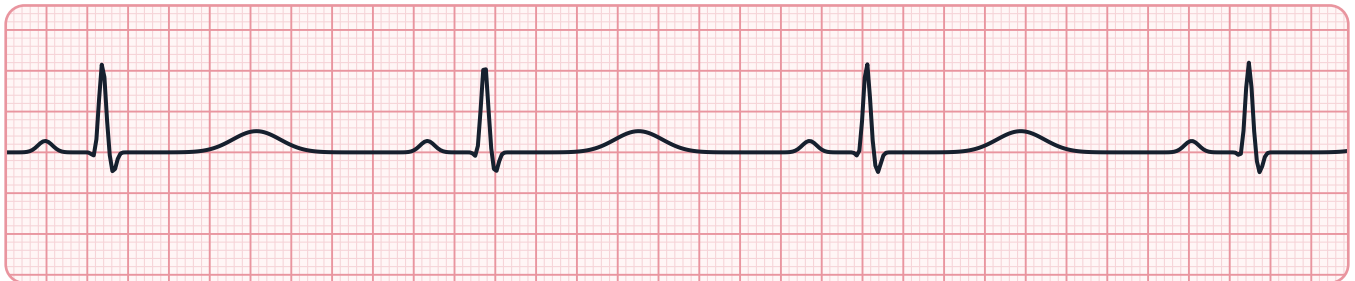


Abb. 13 — Verlängerte QT-Zeit: Die T-Welle liegt weit vom QRS-Komplex entfernt.

- **Folgen** — Das LQTS kann Synkopen auslösen und in eine **Torsade de pointes** übergehen — eine lebensbedrohliche Kammertachykardie.
- **Ursachen** — Medikamente (bestimmte Antiarrhythmika, Antibiotika, Antipsychotika), Hypokaliämie, Hypomagnesiämie sowie angeborene Long-QT-Syndrome.
- **Therapie der Torsade** — unter anderem Magnesium; auslösende Medikamente absetzen, Elektrolyte ausgleichen.

4

Auf einen Blick

Zum Nachschlagen und Wiederholen

4.1 Normwerte

GRÖSSE	NORMWERT	AUFFÄLLIG, WENN
P-Welle	bis 0,10 s, unter 0,25 mV	breiter, höher oder doppelgipflig
PQ-Zeit	120–200 ms	über 200 ms: AV-Block; unter 120 ms: Präexzitation
QRS-Komplex	60–100 ms	100–120 ms inkompletter, ab 120 ms kompletter Block
Q-Zacke	schmal, unter $\frac{1}{4}$ der R-Zacke	ab 0,04 s oder über $\frac{1}{4}$ der R-Zacke
QTc	unter 440 ms (m) / 460 ms (w)	darüber: Torsade-Risiko
Herzfrequenz	60–100/min	darunter Bradykardie, darüber Tachykardie
Umschlagzone	V3 bis V4	verschoben: Rechts- oder Linksdrehung
ST-Strecke	auf der Nulllinie	ab 0,1 mV Hebung (V2/V3: 0,2 mV)

4.2 Papiergeschwindigkeit

	1 MM (KLEINES KÄSTCHEN)	5 MM (GROSSES KÄSTCHEN)	FREQUENZFORMEL
25 mm/s	0,04 s	0,20 s	$300 \div \text{große Kästchen}$
50 mm/s	0,02 s	0,10 s	$600 \div \text{große Kästchen}$

IMMER ZUERST PRÜFEN

In Deutschland und Luxemburg wird meist mit 50 mm/s geschrieben, international häufiger mit 25 mm/s. Wer die falsche Formel nimmt, verrechnet sich um den Faktor 2. Senkrecht gilt unabhängig davon immer: 10 mm = 1 mV.

4.3 Der systematische Befund in sieben Schritten

Der häufigste Befundungsfehler ist nicht fehlendes Wissen, sondern fehlende Systematik: Man sieht die auffällige ST-Hebung und übersieht darüber den AV-Block. Arbeite deshalb immer dieselbe Liste ab.

- **1 Rhythmus** — regelmäßig oder unregelmäßig?

- **2 Frequenz** — wie schnell? (300er- bzw. 600er-Regel)
- **3 P-Wellen** — vorhanden? Vor jedem QRS-Komplex? Immer gleich geformt?
- **4 PQ-Zeit** — 120–200 ms? Konstant?
- **5 QRS-Komplex** — schmal oder breit? R-Aufbau regelrecht?
- **6 ST und T** — Hebung, Senkung, Negativierung?
- **7 Lagetyp und QT-Zeit** — zum Schluss.

DIE ZWEI ENTSCHEIDENDEN FRAGEN IM NOTFALL

Schnell oder langsam? und schmal oder breit? Diese beiden Achsen führen durch fast jeden Rhythmus-Notfall. Und die wichtigste Regel daraus: Eine Breitkomplextachykardie ist bis zum Beweis des Gegenteils eine ventrikuläre Tachykardie.

4.4 Die wichtigsten Merksätze

- **SA gegen AV** — SA-Block: Problem **vor** der P-Welle, die ganze Aktion fehlt. AV-Block: Problem **nach** der P-Welle, die P-Welle bleibt sichtbar.
- **Schenkelblock in V1** — Zeigt der Komplex nach **oben** (M-Form): **Rechtsschenkelblock**. Zeigt er nach **unten** (QS): **Linksschenkelblock**.
- **Breite S-Zacke in I und V6** — gehört zum **Rechtsschenkelblock**.
- **ST-Hebung** — aus dem absteigenden R: Infarkt. Aus dem aufsteigenden S: Perikarditis.
- **Kalium** — **Hyper**: hohe, spitze, zeltförmige T-Welle. **Hypo**: flaches T mit U-Welle.
- **Elektrodenfarben** — Ampel im Uhrzeigersinn: rot am rechten Arm, gelb am linken Arm, grün am linken Fuß. Schwarz bleibt übrig (rechter Fuß).
- **Wenckebach** — „wird länger und länger, bis er weg ist.“ Mobitz II: „aus heiterem Himmel.“

WEITERÜBEN

Alle Befunde aus diesem Skript gibt es auf der Website als laufende Kurve — dazu Übungsaufgaben, ein Nachschlagewerk und ein Labor, in dem du PQ-Zeit, QRS-Breite und ST-Strecke selbst verstellen kannst. Wiedererkennen lernt man nur am bewegten Bild.

Quelle der Inhalte: Kursunterlage nach „EKG-Kurs für Isabel“ (Thieme Verlag, 9. Auflage), überarbeitet und ergänzt. Alle EKG-Abbildungen in diesem Skript wurden eigens rechnerisch erzeugt.